

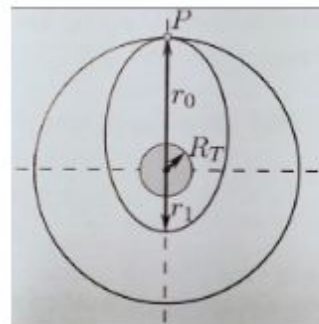
Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 12 - 18/12
Prossima lezione domani

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

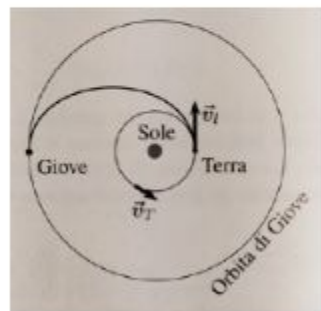
[10] Un satellite di massa m si trova inizialmente in un punto P a distanza $r_0 = 4.0 \cdot 10^4$ km dal centro della Terra. Trascurando ogni attrito, calcolare: *i)* la velocità con il quale raggiungerebbe la superficie terrestre se lasciato libero in quiete; *ii)* la velocità v_0 che il satellite dovrebbe avere in P per percorrere un'orbita circolare; *iii)* se in P il satellite ha velocità $v_1 = v_0/2$ esso percorre un'orbita ellittica, come indicato in figura: si trovi la distanza r_1 del secondo vertice dell'orbita dal centro della terra, e la velocità in tale punto.
 $[v_T \simeq 1.04 \cdot 10^4$ m/s; $v_0 \simeq 2.81 \cdot 10^3$ m/s; $r_1 \simeq 7.14 \cdot 10^3$ km ; $v_1 \simeq 9.90 \cdot 10^3$ km]



V_i

[11] Una sonda viene inviata dalla Terra verso Giove, come schematizzato in figura. Si supponga che una volta lanciata la sonda risenta solo dell'azione del Sole, e che la sua velocità di lancio, $\vec{v}_l$, sia tale da farle percorrere l'orbita (delineata in figura) che risulta tangente alle orbite terrestre e gioviana come indicato. Si supponga che il lancio venga fatto nell'istante più propizio, in modo che Giove sia proprio nel posto giusto quando la sonda raggiungerà la sua orbita. Qual è il modulo della velocità v_l con cui deve essere lanciata la sonda? (si assumano orbite planetarie circolari, $R_{TS} = 1.50 \cdot 10^8$ km e $R_{GS} = 7.80 \cdot 10^8$ km con $v_T = 30.0$ km/s)

$$[v_l \simeq 7.6 \text{ km/s}]$$



2. *Giove ha un periodo di rivoluzione attorno al sole pari a 11.84 volte quello della terra. Determinare, assumendo l'orbita di Giove circolare, la sua distanza dal sole, se la distanza della terra dal sole è $R_T = 1.50 \cdot 10^{11}$ m. Determinare inoltre, dai dati su Giove, la massa del sole.*

[12] Approssimativamente, possiamo dire che tutta la massa del sistema solare è concentrata nel sole ($M_S \simeq 1.9 \cdot 10^{30}$ kg) e tutto il momento angolare è concentrato nei pianeti ($L \simeq 2.5 \cdot 10^4$ kgm²/s). Sarebbe possibile fare a meno dei pianeti e concentrare tutto il momento angolare nel sole? (NB: considerare il Sole come una sfera omogenea di raggio $R_S = 7.0 \cdot 10^8$ m).

Un corpo di massa m attratto gravitazionalmente da un corpo di massa M molto più grande descrive una traiettoria ellittica se l'energia meccanica totale E_T è strettamente negativa, mentre ha una traiettoria corrispondente a un ramo di iperbole se $E_T > 0$. Un satellite artificiale di massa $m = 2.00 \cdot 10^3$ kg e considerato puntiforme si muove attorno alla Terra ($M_T = 5.97 \cdot 10^{24}$ kg) su un'orbita ellittica, con valore del perigeo $d_p = 1.10 \cdot 10^6$ m e di apogeo $d_a = 4.10 \cdot 10^6$ m (entrambi calcolati rispello la superficie terrestre, il cui raggio è $R_T = 6370$ km). Il modulo della velocità che il satellite ha al perigeo è $v_p = 7.90$ km/s. Ricorda che $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ N m²/kg².

1. Verificare che i dati forniti contemplino effettivamente una orbita ellittica;
2. determinare la velocità del satellite all'apogeo;
3. Sapendo che l'eccentricità dell'orbita è $e = 1/6$, determinare l'equazione della traiettoria del satellite rispetto a un sistema di riferimento cartesiano che ha l'asse di simmetria lungo la retta congiungente il perigeo con l'apogeo e origine nel centro di simmetria della traiettoria.

[Facoltativo per chi ha scelto il compito in modalità semplificata]

4. Dimostrare con la posizione e velocità al perigeo dati nel testo che l'eccentricità dell'orbita vale $1/6$.

Ganimede è un satellite del pianeta Giove, come la Luna per la Terra. Utilizzando i dati forniti in tabella, determinare:

- B.1) l'accelerazione di gravità " g_G " su Giove (per confronto, l'accelerazione di gravità sulla Terra vale 9.81 m/s^2);
- B.2) la densità di massa di Giove
- B.3) il periodo di rivoluzione di Ganimede attorno a Giove (espresso in giorni terrestri);
- B.4) la velocità di fuga di un oggetto dalla superficie di Giove (per confronto, la velocità di fuga dalla Terra è 11.2 km/s).

Massa di Giove	$1.90 \times 10^{27} \text{ kg}$
Massa di Ganimede	$1.48 \times 10^{23} \text{ kg}$
Raggio dell'orbita di Ganimede	$1.07 \times 10^6 \text{ km}$
Raggio di Giove	$69.9 \times 10^3 \text{ km}$
G	$6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$